

Nicht kopieren, sondern kapieren

KI als Trainingspartner fürs Gehirn
Alexander Rachmann

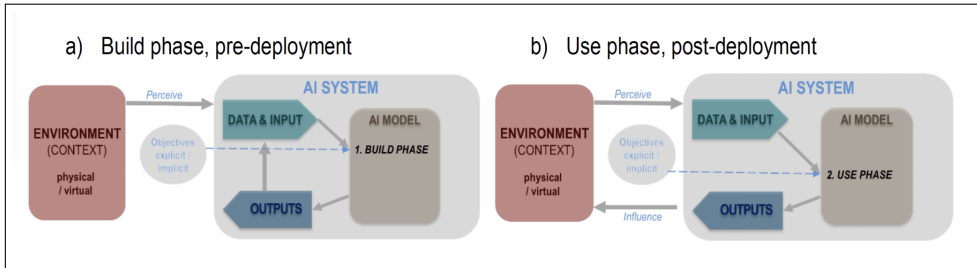
Überblick

- **Vorstellung**
- **Was ist KI?**
- **Zusammenarbeit von KI und Mensch**
- **Übung**
- **Abschluss**

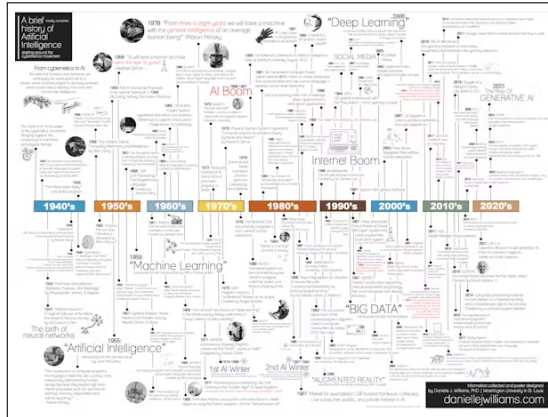
Alexander Rachmann

- **Professor für Software Engineering und angewandte künstliche Intelligenz an der Hochschule Niederrhein**
- **Vorher: Projektleiter, Teamleiter, Product Owner, Managing Consultant, Geschäftsführer**
- **Branchen: Handel, Gesundheitswesen, Landwirtschaft, Textil**
- **Studium der Informatik, Wirtschaftsinformatik und Informationswissenschaft, Promotion in Wirtschaftswissenschaft; Ausbildung zum Industriekaufmann in einer Krawattenfabrik**
- **47, verheiratet, 2 Kinder**

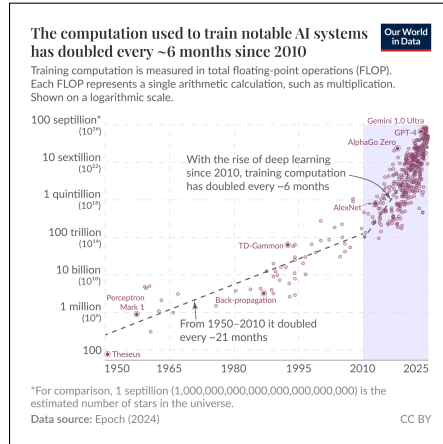
Was ist KI?



Zeitlinie von KI: Technikentwicklung



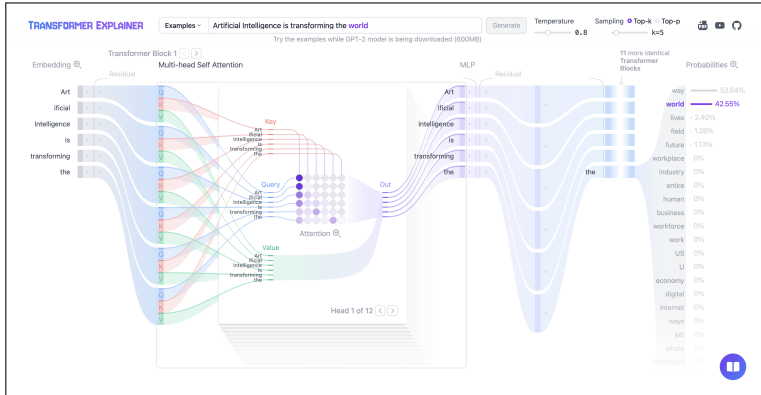
Zeitlinie von KI: Nutzung von Computerressourcen



Was passiert bei unkritischer Nutzung von KI?

Durch die Verwendung von 30 Monaten Paneldaten über 26.811 chinesische Schüler der Klassen 7 bis 12 untersuchen wir, wie generative KI die Produktivität bei Hausaufgaben und das Lernen beeinflusst. Die Daten kombinieren monatliche geschlossene Prüfungen, Abitur- und Hochschuleaufnahmeproofungen sowie Hausaufgabennoten und -bearbeitungszeiten über neun Fächer hinweg. Wir nutzen eine gestaffelte KI-Einführung in einem Differenz-in-Differenzen-Design. Die Einführung von KI erhöht die Hausaufgabennoten um 18 % und verringert die Bearbeitungszeit um 30 %, senkt jedoch die monatlichen Prüfungsergebnisse innerhalb von sechs Monaten um 20 %. Die Ergebnisse bei hochgraduierten Aufnahmeprüfungen fallen um 18 und 24 %, wobei die volle Strafe erst nach etwa zwei Jahren sichtbar wird. Die Verluste sind am größten in sozialwissenschaftlichen Fächern, gefolgt von MINT-Fächern und Sprachen, und sind besonders groß bei jüngeren Schülern, leistungsstarken Schülern und Jungen. Die Lernverluste konzentrieren sich auf etwa 80 % der KI-Nutzer, deren Verhalten mit dem Outsourcing von Hausaufgaben übereinstimmt, was durch außergewöhnlich kurze Bearbeitungszeiten der Hausaufgaben in Verbindung mit hohen Hausaufgabennoten angezeigt wird. KI-Nutzer, die eine ähnliche Bearbeitungszeit der Hausaufgaben wie Nicht-KI-Nutzer beibehalten, erfahren geringe Lernverluste.

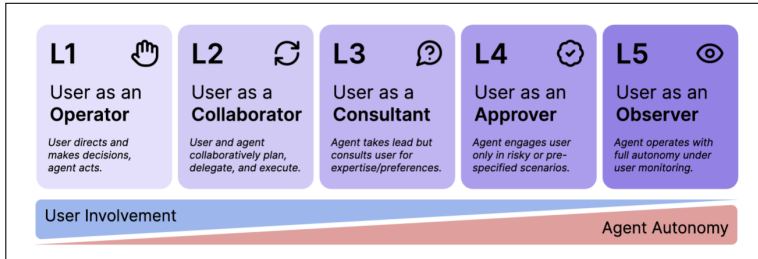
KI als “stochastischer Papagei”



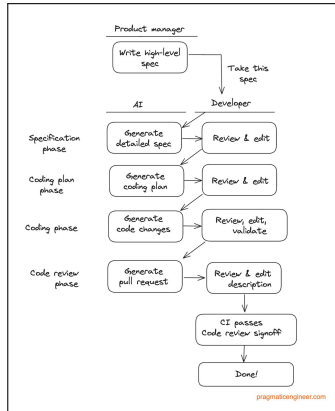
Weitere Visualisierungen von KI

- <https://bbycroft.net/llm>
- <https://vibes.sqlgene.com/logprobs-visualizer/>
- <https://sanand0.github.io/llmviz/#/>
- <https://jalammar.github.io/illustrated-transformer/>
- <https://nlp.seas.harvard.edu/2018/04/03/attention.html>

Agent Autonomy



Kritische Prüfung: Mensch → KI



Kritische Prüfung: KI → Mensch

INFEDU Author AI Prompt Library

This page provides **optional author-side AI self-check prompts** for use before submission. The prompts are designed to help authors test scope fit, logic, reporting, claim-bounding, and recurring Casebook patterns. They are not editorial decisions, not review reports, and not a substitute for reading INFEDU's official guidance pages.

Non-negotiable guardrails

- These prompts do **not** predict acceptance or rejection.
- Authors remain fully responsible for accuracy, originality, citation integrity, disclosure, and confidentiality.
- Do **not** upload confidential manuscripts, identifiable participant data, copyrighted instruments, reviewer correspondence, or other sensitive material into public AI tools.
- Prefer institutionally approved, enterprise, local, or carefully redacted workflows.
- Always verify AI output against the official INFEDU pages: How to Write for INFEDU, INFEDU Casebook, Instructions for authors, and Research Ethics.

Best use pattern

1. Start with diagnosis, not rewriting.
2. Ask the AI to identify missing evidence, section locations, and overclaims.
3. Revise the manuscript yourself.
4. Run a second check only after revision.

What these prompts should produce

- Missing-item audits
- Claim/evidence mismatch flags
- Section-by-section repair suggestions
- Casebook pattern matching

What these prompts should not produce

- Acceptance predictions
- Fabricated policy claims
- Copy-paste "compliance prose" that the author has not verified
- Blind trust in an AI summary of the paper

P01. Scope and contribution fit

Use for: Use before full drafting, or on the title + abstract + outline, to check whether the paper is genuinely an INFEDU paper and what the primary contribution is.

Best input: Title, abstract, section headings, and a short paper summary.

Act as an INFEDU pre-submission auditor. Do not predict acceptance. Diagnose scope fit and contribution fit only. Task: 1. Decide whether this manuscript is best framed as: - Research Article: Empirical study - Research Article: Design & evaluation - Research Article: Methodological / measurement - Research Article: Theoretical / conceptual - Research Article: Replication / null results - Review - Letter to the Editor 2. Explain whether the manuscript is clearly about: - learning/teaching computing (informatics / computer science education), or - a clearly scoped computing-in-education problem. 3. State the likely primary contribution in one sentence. 4. Flag any scope ambiguity or contribution ambiguity. 5. Give a verdict using exactly one label: - clearly in scope - potentially in scope but underframed - weak fit to INFEDU as currently written 6. Do not rewrite the manuscript. Give diagnostic points only. Output format: A. Likely manuscript type B. One-sentence contribution C. Scope-fit diagnosis D. Top 5 framing problems E. Minimal repair actions Input: [PASTE TITLE + ABSTRACT + 3-10 LINE SUMMARY OR OUTLINE]

Qualitätsframework

Dimension	Definition
Genauigkeit	Sachlich korrekte, präzise und fehlerfreie Antwort.
Relevanz	Passung zur Nutzeranfrage, ohne unnötige oder themenfremde Informationen.
Aktualität	Aktuellstes verfügbares Wissen, besonders bei sich schnell verändernden Themen.
Vollständigkeit	Abdeckung aller wesentlichen Aspekte, je nach Bedarf als Überblick oder Detail.
Konsistenz	Stabile, einheitliche Qualität und Genauigkeit bei ähnlichen Anfragen.
Übereinstimmung	Kohärenz mit etablierten Fakten und Theorien, ohne Widersprüche.
Nützlichkeit	Praktischer, handlungsorientierter Nutzen und Anwendbarkeit im Nutzerkontext.
Verständnis	Korrekte Interpretation von Bedeutung, Kontext und sprachlichen Nuancen.
Schlussfolgern	Fähigkeit zu logischer Verarbeitung und nachvollziehbaren Schlussfolgerungen.
Klarheit	Verständliche, eindeutige und leicht nachvollziehbare Darstellung.
Empathie	Erkennen und angemessenes Spiegeln von Emotionen und Ton des Nutzers.
Bias	Systematische Verzerrungen oder Vorurteile, etwa hinsichtlich Herkunft oder Geschlecht.
Schaden	Potenzial für negative Folgen, Fehlinformationen, Stereotype oder andere Nachteile.
Selbsteinschätzung	Erkennen eigener Verarbeitungsmuster und Grenzen; kein menschliches Bewusstsein.
Fabrikation / Verfälschung / Plagiat	erfundene oder nicht existente Fakten / verzerrte, veränderte oder ausgelassene Informationen / ungekennzeichnete Übernahme fremder Texte oder Ideen.
Vertrauen	Verlässliche und sichere Antworten sowie Transparenz über Fähigkeiten und Grenzen.
Zufriedenheit	Erfüllung oder Übertreffen der Erwartungen an Qualität, Relevanz und Interaktion.

Ein einfacherer Vorschlag für Qualitätskontrolle

- **Faktische Genauigkeit: Stimmt das überhaupt?**
- **Innere Konsistent: Passt das zusammen?**
- **Vollständigkeit und Überflüssigkeit: Ist alles Wesentliche enthalten? Ist etwas Überflüssiges enthalten?**

Übung “Eine Schülerin fragt”

“Eine Schülerin fragt eine KI.”

Warum ist der Himmel blau? Erkläre es mir so, dass ich es in einem Referat morgen vortragen kann.

“Die KI antwortet.”

Der Himmel ist blau, weil die Atmosphäre hauptsächlich aus Sauerstoff besteht. Wenn das weiße Licht der Sonne auf die Sauerstoffmoleküle trifft, wird vor allem blaues Licht reflektiert. Dieser Effekt heißt Rayleigh-Streuung und wurde 1871 vom britischen Physiker James Rayleigh entdeckt.

Blaues Licht hat eine längere Wellenlänge als rotes Licht und wird deshalb stärker gestreut. Dadurch erreicht uns das blaue Licht aus allen Richtungen und der Himmel erscheint blau. Bei Sonnenuntergang legt das Sonnenlicht einen kürzeren Weg durch die Atmosphäre zurück. Das blaue Licht wird dann vollständig herausgefiltert, sodass vor allem rotes Licht übrig bleibt.

Auf dem Mond ist der Himmel dagegen schwarz, weil dort keine Atmosphäre vorhanden ist. Astronauten können deshalb selbst tagsüber Sterne am Himmel sehen.

Nach Angaben der NASA ist die Rayleigh-Streuung für etwa 93 % der blauen Farbe des Himmels verantwortlich.

Wie prüfen wir nun?

“Die KI antwortet.”

Der Himmel ist blau, weil die Atmosphäre hauptsächlich aus Sauerstoff Stickstoff besteht. Wenn das weiße Licht der Sonne auf die Sauerstoffmoleküle trifft, wird vor allem blaues Licht reflektiert gestreut. Dieser Effekt heißt Rayleigh-Streuung und wurde 1871 vom britischen Physiker James Lord Rayleigh entdeckt.

Blaues Licht hat eine längere kürzere Wellenlänge als rotes Licht und wird deshalb stärker gestreut. Dadurch erreicht uns das blaue Licht aus allen Richtungen und der Himmel erscheint blau. Bei Sonnenuntergang legt das Sonnenlicht einen kürzeren längeren Weg durch die Atmosphäre zurück. Das blaue Licht wird dann vollständig herausgefiltert, sodass vor allem rotes Licht übrig bleibt.

Auf dem Mond ist der Himmel dagegen schwarz, weil dort keine Atmosphäre vorhanden ist. Astronauten können deshalb selbst tagsüber Sterne am Himmel sehen.

~~Nach Angaben der NASA ist die Rayleigh-Streuung für etwa 93 % der blauen Farbe des Himmels verantwortlich.~~ vollständig erfunden

Fazit

- KI bietet sehr großen Chancen!
- Falsche Nutzung von KI kann zu gravierenden Problemen führen.
- Wir werden eine gute Lösung finden um KI zu nutzen, siehe den Umgang mit Wikipedia.

Kritikpunkte (bearbeiten | Quelltext bearbeiten)

Zu den bereits [hier](#) genannten Kritikpunkten gehören:

- Einige Kritiker beanstanden, Wikipedia produziere verzerrte Sichtweisen, die ihrem eigenen Entstehungsprozess geschuldet seien, und in der Tat als „Projekt zur Erstellung einer Enzyklopädie“ werde durch Gruppendynamik innerhalb der Benutzersstruktur beeinträchtigt.
- Wikipedia beste im Unterschied zu herkömmlichen Enzyklopädiën keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit ihrer Artikel. Jeder Internetnutzer könne ihre Inhalte verändern und sogar absichtlich verfälschen. Seit der Einführung des Sichtungssystems im Mai 2008 (in der deutschsprachigen Wikipedia und einigen weiteren Sprachversionen, nicht jedoch in der englischsprachigen) kann offensichtlich Vandalismus nur noch dann in einen Wikipedia-Artikel gelangen, wenn ein Sichter Änderungen unzureichend prüft oder selbst falsche Inhalte einträgt.

Im zweiten Jahrzehnt der Existenz von Wikipedia ist die Kritik differenzierter geworden und stärker Teil der schon früher einsetzenden allgemeinen Auseinandersetzung mit der Nutzung des Internets und digitaler Medien als Informationsquelle sowie mit der Plagiatskultur.^{[10][37]} 2008 gab es an der [Zentralbibliothek Zürich](#) ein [Kolloquium](#), das sich differenziert mit der Zitierethik von Wikipedia befasste.^[42] Der Deutsche Bundestag hat sich 2011 mit Wikipedia befasst^[43] und die [Bundeszentrale für politische Bildung](#) hat 2012 ein Online-Dossier zu Wikipedia mit insgesamt positiven Beiträgen von Wissenschaftlern zu Wikipedia veröffentlicht.^[44] Es wurden Regeln für das Zitieren von Internetquellen aufgestellt, die auch für Wikipedia gelten, man befasst sich von wissenschaftlicher Seite ernsthaft mit der Arbeit an Wikipedia^[45] und es gibt auch allgemeine Forderungen nach einem „Seminarwerk im ersten Semester, in dem Dozenten und Studenten gemeinsam in der ‚großen‘ Wikipedia editieren und die Entwicklung einzelner Artikel verfolgen.“^[46] Solche Seminare wurden 2014/15 auch angeboten.^[47]

Danke für die Aufmerksamkeit

Quellen

- Definition: <https://oecd.ai/en/work/definition>
- Timeline: https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_artificial_intelligence#/media/File:AI_training_compute_doubling_v2.png
- Timeline: <https://geneticliteracyproject.org/wp-content/uploads/2024/04/file-zapyi.png>
- AI Learning Penalty: <https://cepr.org/publications/dp21577>
- KI als stochastischer Papagei: <https://poloclub.github.io/transformer-explainer/.12469>
- Agent Autonomy: <https://arxiv.org/pdf/2506.12469>
- Mensch und KI: https://www.linkedin.com/posts/gergelyoros_z-the-workflow-of-github-copilot-workspace-share-7192141358734716929-U8Zt/
- INFEDU Journal: <https://infedu.vu.lt/journal/INFEDU/information/ai-prompt-library>
- Qualitätsframework Tam et al.: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11437138/table/Tab1/>
- Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Kritik_an_Wikipedia